Δρ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, Αλέξανδρος

Λέβεν, Βέλγιο · github.com/li9i · google.scholar · Portfolio · Συστάσεις
alexandros.filotheou@gmail.com · (+30) 693 8787 677 · linkedin.com/alexandros-filotheou

Μηχανικός Ρομποτικής με οκτώ χρόνια σχεδίασης και εγκατάστασης εφαρμογών αυτόνομης πλοήγησης, εκτίμησης κατάστασης και οργάνωσης πολλαπλών ρομπότ, σε επίγειες και εναέριες πλατφόρμες, σε πραγματικές συνθήκες. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθετες ενσωματώσεις πολλών εταίρων, από την αρχιτεκτονική έως την υλοποίηση και την εγκατάσταση στο πεδίο, σε πολλές χώρες. Με δημοσιεύσεις IEEE και μονοσυγγραφικά άρθρα στα IROS'24 και R&AS.

Δεξιότητες

Αγγλικά	Άριστα (IELTS 8.5 - C2 Proficiency)
Γλώσσες	`C/C++`, `Python`, `shell`, `MATLAB/Octave`
Ρομποτική / ΛΣ	`Linux`, `ROS/ROS 2`
Εργαλεία / Πλαίσια	`git`, `Docker`, Δέντρα Συμπεριφοράς, Gazebo, `Eigen`, `CI/CD`, `Qt/Tkinter`
Αισθητήρες / Υλικό	LiDAR Ouster 3D και Hokuyo 2D, SICK Visionary-T, Astra, Realsense, ZED2, Impinj R420

Επιτεύγματα

- Εγκατάσταση του ρομποτικού έργου κατασκευών RoBétArmé (€10M) στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Hermillon της EDF με την Bouygues Construction, μετά από 2 χρόνια ενσωμάτωσης μεταξύ 12 εταίρων
- Σχεδίαση και εγκατάσταση αυτόνομου κοινωνικού ρομπότ (NLP, πλοήγηση, SLAM, RFID, διεπαφή) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2.000+ επισκέπτες ετησίως από το 2023
- Εντοπισμός συμφορήσεων → μείωση χρόνου εγκατάστασης >10x σε ρομπότ προσθετικής κατασκευής
- Αύξηση της ακρίβειας εντοπισμού κατά 50% σε στόλο ρομπότ απογραφής RFID → ακρίβεια `cm`
- Επίλυση διαλειτουργικότητας `ROS/ROS 2` μεταξύ μηχανημάτων της κοινοπραξίας → αποδέσμευση και των 12 ομάδων
- Εις εκ των δεκαοκτώ συγγραφέων μονοσυγγραφικών ανακοινώσεων στο `IEEE IROS'24` (1.587 συνολικά)

Ενδεικτικό Έργο

Επιδείξεις	Εκτίμηση Κατάστασης	Οδομετρία Lidar	Δημοσιεύσεις
Ενσωμάτωση [1] · [2] · [3]	Βίντεο	Βίντεο	Εκτίμηση [Τοπική] · [Ολική]
SLAM/Πλοήγηση	Άρθρο	Άρθρο	Εντοπισμός/Ελεγχος (μόνος)
Ρομπότ Μουσείου	Κώδικας	Κώδικας	MPC πολλαπλών ρομπότ
Control is Fun			Επισκόπηση Πλοήγησης

Εργασιακή Εμπειρία

Senior Robotics Software Engineer · Intermodalics, Λέβεν BE — Φεβ 2026 – σήμερα
- Για την KION Group AG: διασύνδεση διαχειριστή στόλου VDA5050 με συμπεριφορές αποστολών `ROS 2`, σε διεθνή ομάδα ανάπτυξης αυτόνομων περονοφόρων AMR μαζικής παραγωγής για αποθήκες

Μηχανικός Ενσωμάτωσης & Εγκατάστασης · ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Θεσσαλονίκη ΕΛ — Σεπ 2023 – Ιαν 2026
- Μοναδικός αρχιτέκτονας και ενσωματωτής λογισμικού του έργου Horizon RoBétArmé (GA 101058731)
- Καθοδήγηση σχεδιασμού εργασιών και δέντρων συμπεριφοράς για ρομπότ προσθετικής κατασκευής σκυροδέματος και μετάλλου
- Καθορισμός αρχών ανάπτυξης, ενσωμάτωσης, εγκατάστασης για 12 ομάδες και >50 πακέτα `ROS 2` σε Docker

Εργολήπτης Ερευνητικών Έργων Ρομποτικής · Τμ. ΗΜΜΥ, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη ΕΛ — Σεπ 2018 – Μαρ 2023
- Μοναδικός προγραμματιστής του ρομποτικού λογισμικού των έργων RELIEF και CultureId: επίγειες (Turtlebot 2, Robotnik RB1) και εναέριες πλατφόρμες απογραφής RFID, κοινωνικό ρομπότ ξενάγησης μουσείου
- Παράδοση 2D/3D SLAM και αυτόνομης πλοήγησης σε αποθήκες, βιβλιοθήκες, μουσεία
- Ανάπτυξη και ενσωμάτωση κώδικα που τροφοδότησε 18+ δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια IEEE

Μηχανικός Μηχανικής Όρασης · Ομάδα ρομποτικής PANDORA, Θεσσαλονίκη ΕΛ — Οκτ 2013 – Ιουλ 2014
- $2^{η}$ θέση στον RoboCup Rescue 2015 με συστήματος εύρεσης οπών σε τοίχους σε C++ με Kinect

Συνεισφορές σε Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

- (Linux) `gitrl-z` · Εργαλείο πλοήγησης στο reflog του git για επαναφορά του δέντρου μετά από λάθη
- (ROS 2) `hitch_estimation_apriltag_array` · Εκτίμηση γωνίας μεταξύ οχήματος και ρυμουλκούμενου
- (ROS 2) `pointcloud_conversions` · Μετατροπές μορφής και συναρτήσεις αποθήκευσης για νέφη σημείων

Αναλυτική έκδοση · πηγή: github.com/li9i/cv · Μάιος 2026

Εκπαίδευση